

博睿飞控日志 (.aclog) 解读SOP

2025/11/26

一、基础概念

1. 坐标系 ENU

- ENU (East, North, Up) 顺序, 即 $X = \text{East}$ (东), $Y = \text{North}$ (北), $Z = \text{Up}$ (向上)。
- 注意: 有些系统用 NED (北、东、下), 那时 Z 是向下; 如果不确定, 通过让飞机向“东”移动看哪一通道上升来判定 (向东时 X 增大 $\rightarrow$ ENU)。

2. 四元数 vs 角度

- AttitudeQuat (Q_w, Q_x, Q_y, Q_z) 是四元数形式, 数学上避免万向节死锁, 通常是单位四元数 ($w^2 + x^2 + y^2 + z^2 \approx 1$)。
- AttitudeAngle (Roll, Pitch, Yaw) 是欧拉角 (度或弧度, 通常以度显示)。四元数可转换为欧拉角 (注意旋转顺序与符号约定可能和实现有关)。
- 结果以弧度为单位, 转换到度乘 $180/\pi$ 。

3. DVec 系列

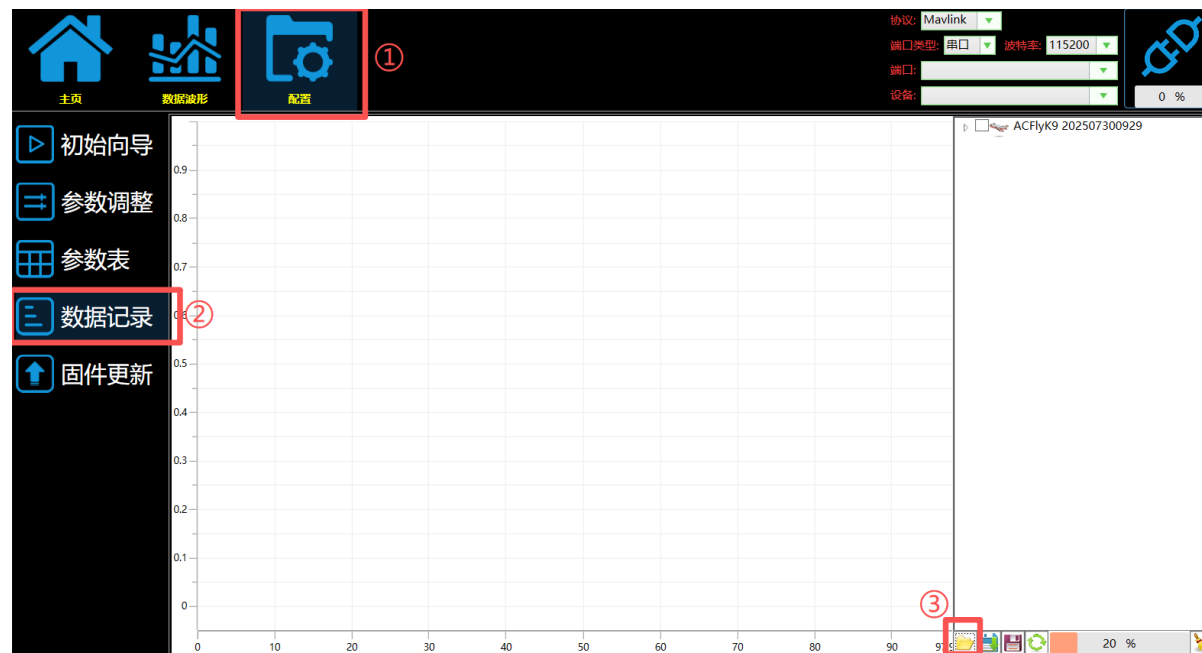
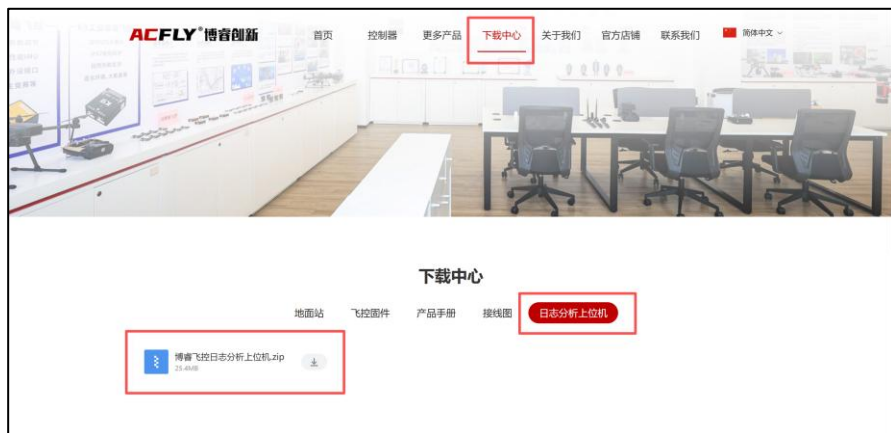
- DVec = Data Vector (一个数组)。它是一种通用消息容器, 里面每个 $x_1, x_2, \dots$ 的具体含义取决于固件/日志定义。

二、如何打开.aclog文件

1. 下载飞控日志分析软件，解压后打开（建议创建快捷方式到桌面）

- <http://acfly-tech.com/col.jsp?id=109>

2. 依次点击“配置”-“数据记录”-“打开记录”，打开对应的日志文件，等待加载完成即可。



三、波形分析软件基本操作

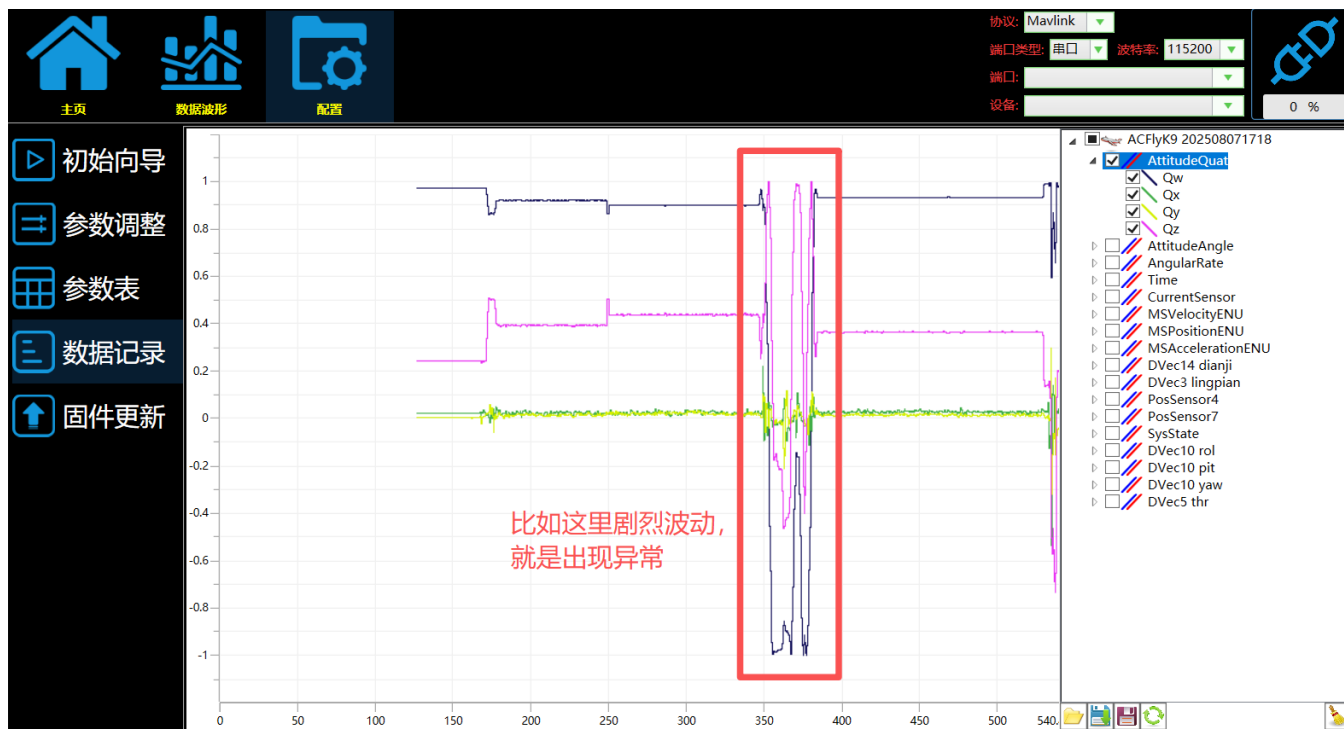
1. 在右侧波形树中勾选所需波形；
2. 滚动鼠标滑轮：拉伸/收缩横轴（时间轴）；
3. 按住Ctrl+滚动滑轮：拉伸/收缩纵轴；
4. 双击左键：纵轴根据当前波形适应画面；
5. 左键拖动：放大所选画面；
6. 右键拖动：拖动画面；
7. 点击该图标可刷新波形显示的颜色；



四、波形分析——无人机姿态

(一) AttitudeQuat 姿态四元数

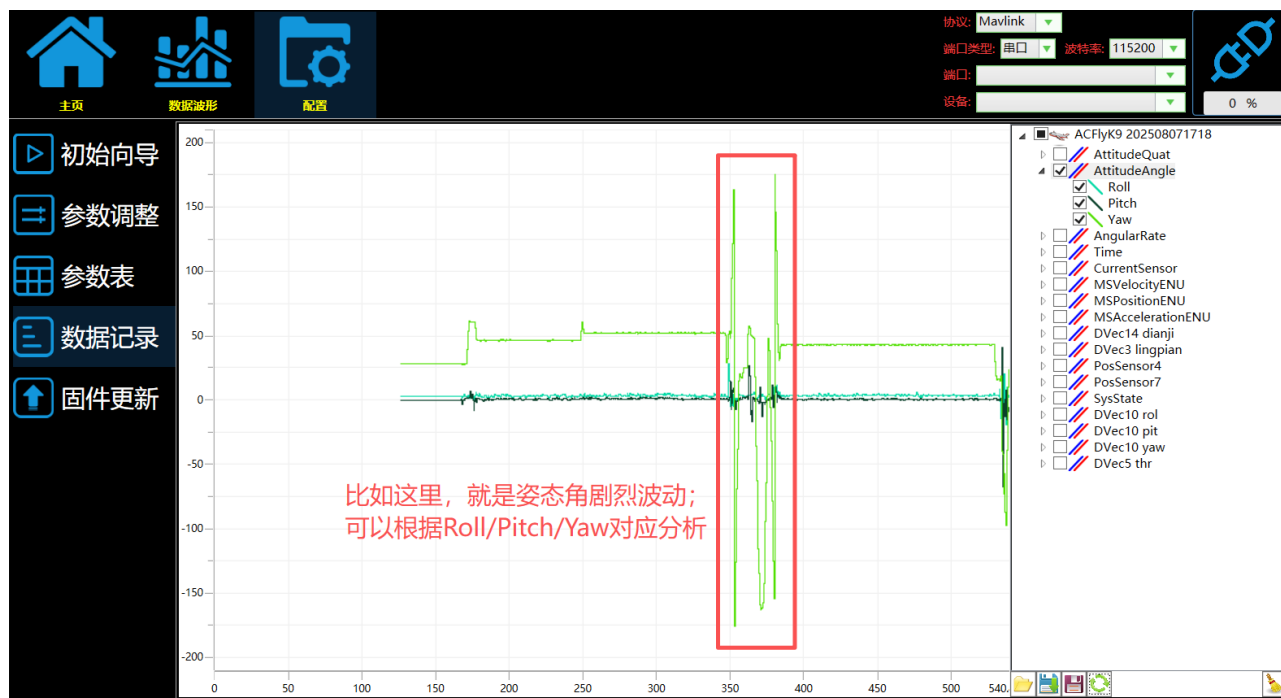
1. 描述无人机姿态最核心、最精确的数学表达方式，比AttitudeAngle更底层，计算机和飞控内部常用，分析波形时不常用。
2. 看波形时：很少需要直接解读这四个数的具体值，它们的变化趋势和平滑度更重要。如果波形出现剧烈跳变，说明飞控对自身姿态的估计出现了巨大扰动（可能是传感器受干扰或发生碰撞）。分析波形时优先看“AttitudeAngle”。



四、波形分析——无人机姿态

★（二）AttitudeAngle 姿态角

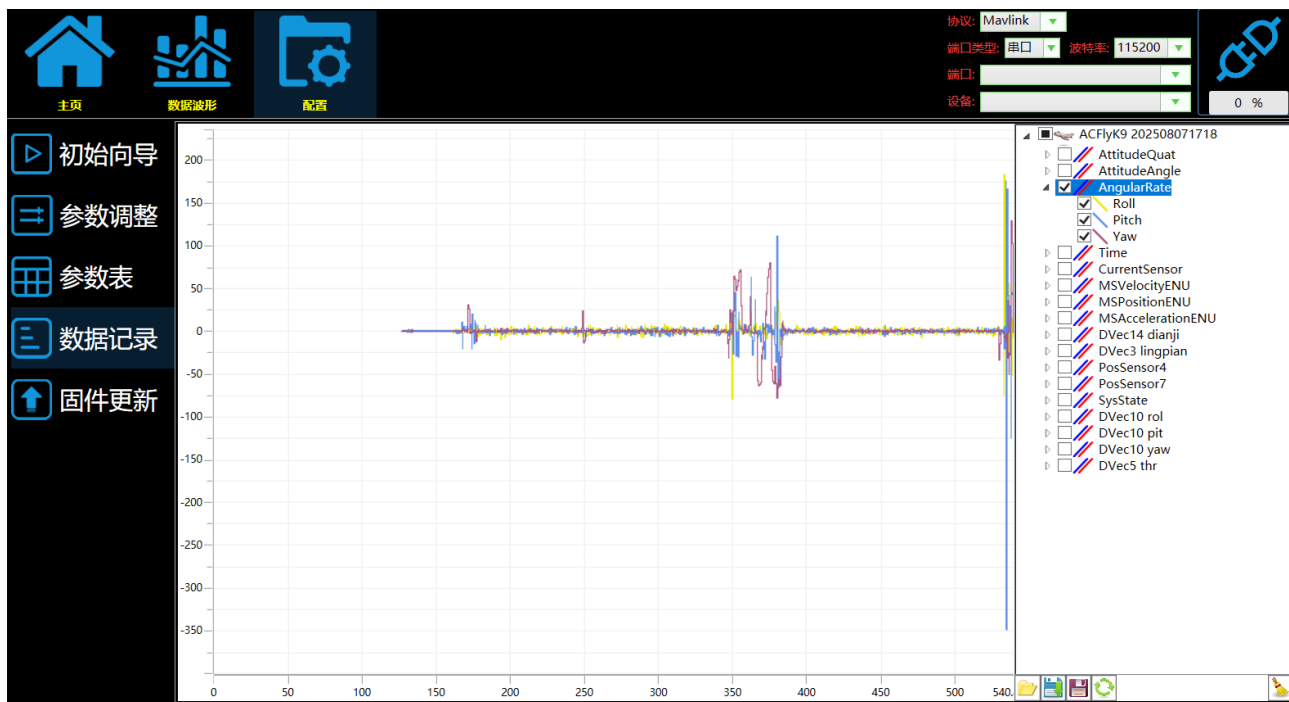
1. Roll（横滚）：无人机向左或右侧倾的角度。
 - 波形在中间（0度）表示水平；向左偏，波形向上；向右偏，波形向下。
2. Pitch（俯仰）：无人机头向上抬或向下低的角度。
 - 波形在中间（0度）表示水平；机头向上，波形向上；机头向下，波形向下。
3. Yaw（偏航）：无人机机头指向的方位角。
 - 比如0度=北，90度=东。波形变化代表无人机在左右转向。



四、波形分析——无人机姿态

(三) AngularRate 角速度

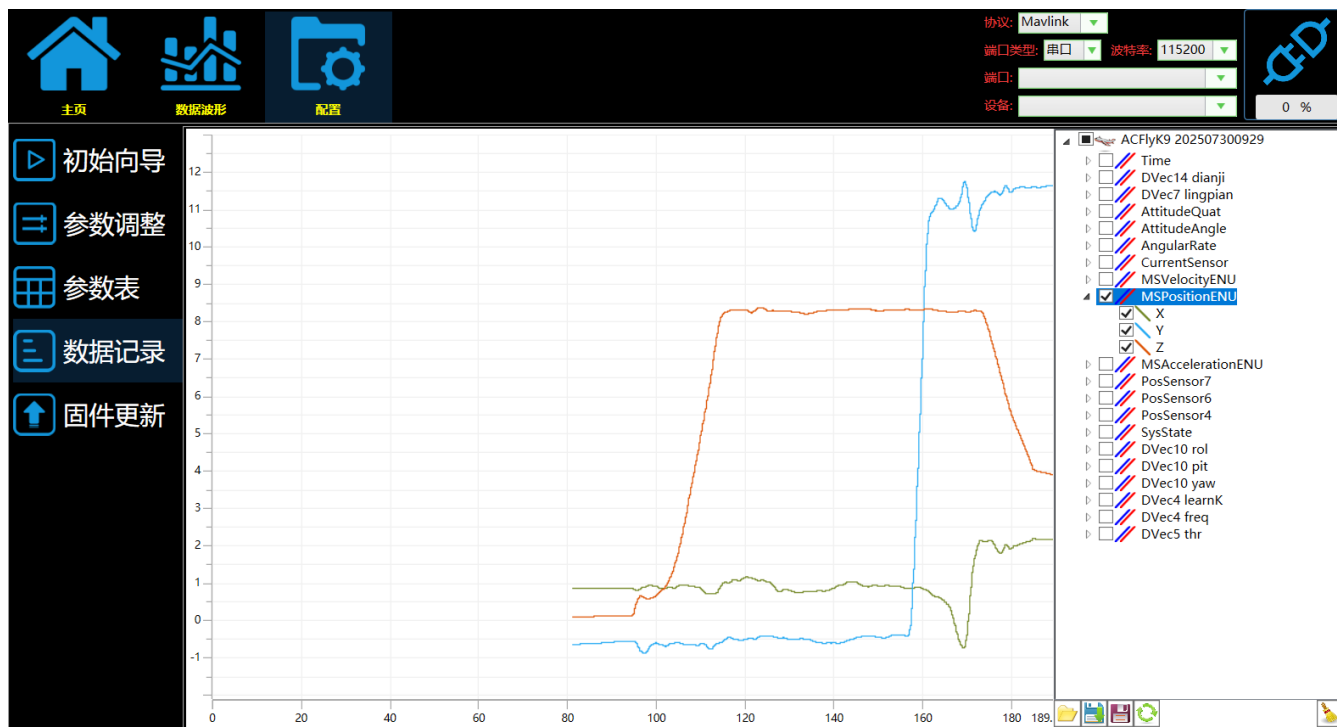
1. 无人机围绕三个轴旋转的速度（单位通常是度/秒）。
 - a) AngularRate-Roll：横滚的角速度
 - b) AngularRate-Pitch：俯仰的角速度
 - c) AngularRate-Yaw：偏航的角速度
2. 看波形时：如果姿态角看起来很平稳，但角速率波形却在高频“抖动”，说明飞控在非常努力地高频率微调以保持稳定，可能原因是PID参数过紧或机体有振动。



四、波形分析——定位传感器相关

(四) MSPositionENU 位置

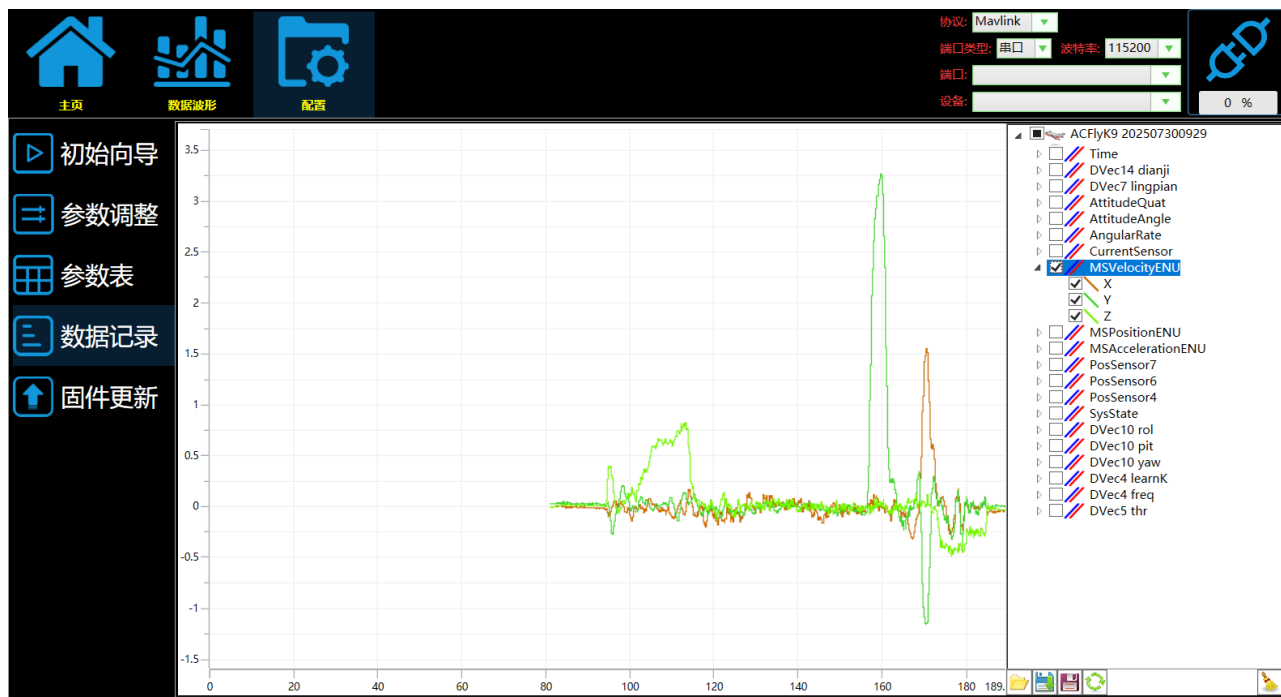
1. X: 距离原点向东的位移。
 2. Y: 距离原点向北的位移。
 3. ★Z: **高度**，距离原点向上的位移（通常是海拔高度）。
- 看波形时：看飞行轨迹是否平滑，是否符合预期。Z轴高度是否稳定。



四、波形分析——定位传感器相关

(五) MSVelocityENU 速度

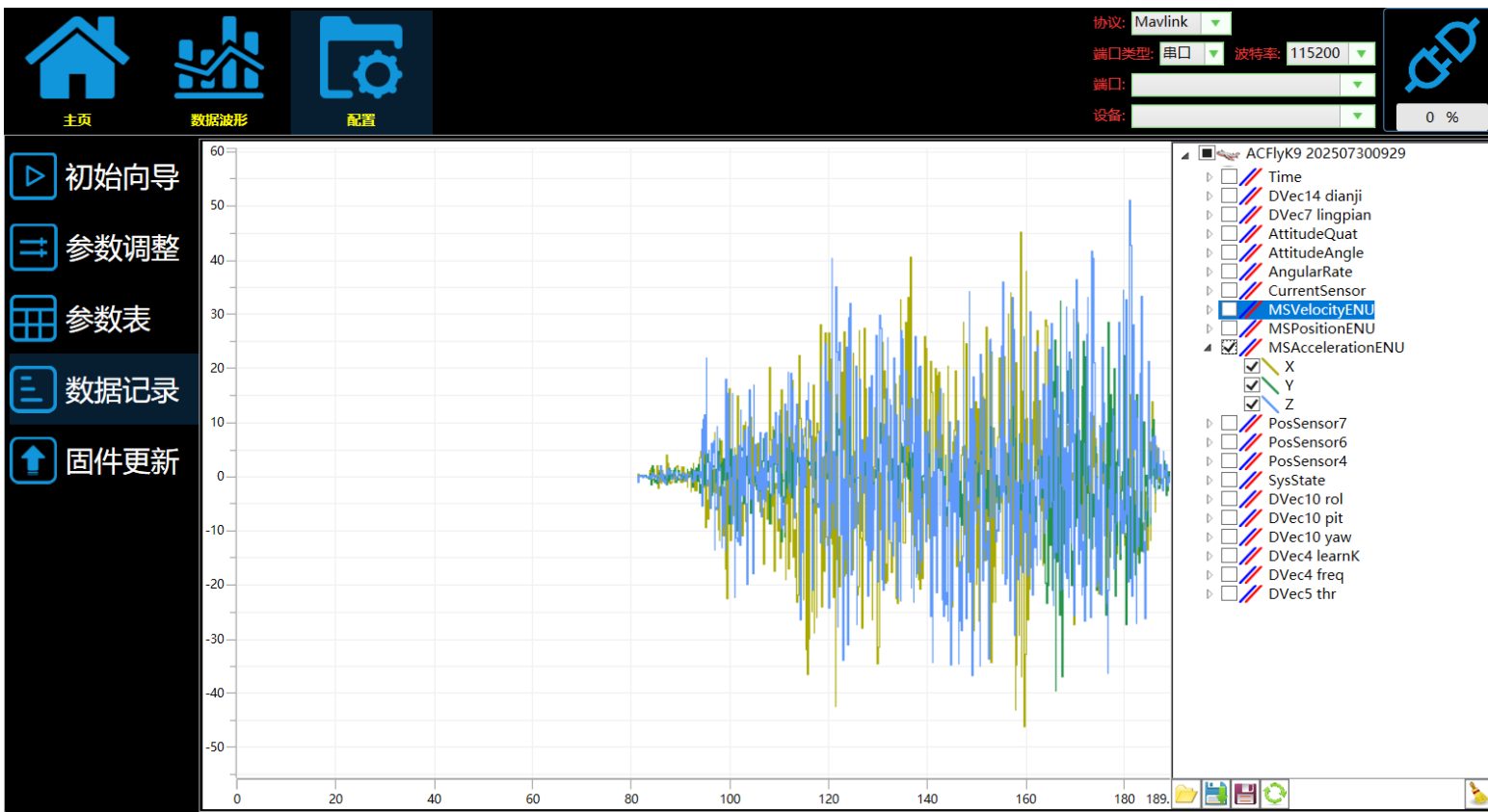
1. X: 向东飞行的速度（东为正）。
 2. Y: 向北飞行的速度（北为正）。
 3. Z: 垂直速度，向上飞为正，向下掉为负。
- 看波形时：悬停时，所有速度应接近0。向前飞时，Y速度（北）会有一个正值。观察降落时，Z轴速度是否稳定为一个负值。



四、波形分析——定位传感器相关

(六) MSAccelerationENU 加速度

- IMU直接测量出来的最原始数据之一。
- 看波形时：可以反映飞行的“冲击感”和“平稳度”。突然的启动、刹车会在这里产生明显的脉冲。



四、波形分析——定位传感器相关

(七) PosSensor6/7/8/9 GPS/RTK

- 一般来说, **K9**: 6-RTK, 7-GPS; **X9**: 6/8-RTK, 9-GPS N10, 可结合日志分析
- 1. Available: 该传感器是否可用。1=可用。
- 2. SensorType: 传感器类型。0=全球定位(经纬度定位, 如GPS), 1=相对定位(如气压计, 参照物不会改变), 2=距离定位(测距定位, 如超声波, 参照物可能会变化)。
- 3. DataType: 包含的传感器数据类型。(与源码定义有关, 此处略)
- 4. ★NumSV: GPS卫星数量。数量越多(通常>8), 定位越精准。数量少或波动大, 定位会漂移。一般RTK在46~48, GPS在14~16。
- 5. ★Fix: 定位类型。一般来说, 3=3D定位, 6=RTK固定解。
- 6. ★Eph/Epv: 水平/垂直定位精度。数值越小越好(例如<150cm)。数值突然变大说明GPS信号变差。
- 7. OriginLat/OriginLon: 航点/本地坐标系原点(参考)。
- 8. Lat/Lon: 该传感器提供的经纬度。
- 9. posx/posy/posz: 该传感器提供的局部坐标位置。
- 10. velx/vely/velz: 该传感器提供的速度信息。

四、波形分析——定位传感器相关

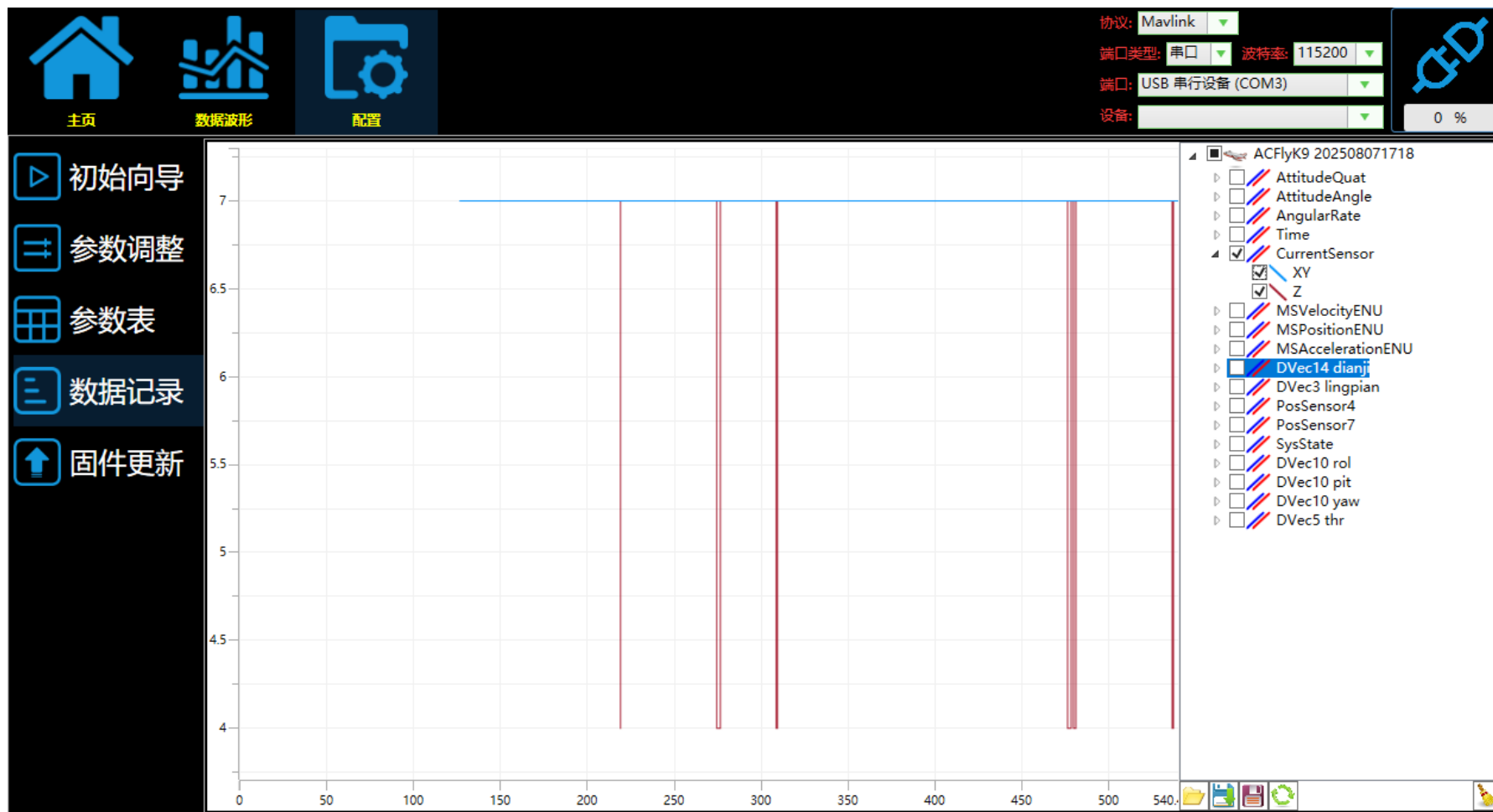
(八) PosSensor4 气压计

1. Available: 该传感器是否可用。1=可用。
2. SensorType: 传感器类型。0=全球定位（经纬度定位，如GPS），1=相对定位（如气压计，参照物不会改变），2=距离定位（测距定位，如超声波，参照物可能会变化）。
3. DataType: 包含的传感器数据类型。（与源码定义有关，此处略）
4. posz: 该传感器提供的局部坐标位置。

四、波形分析——定位传感器相关

(九) CurrentSensor 当前定位传感器

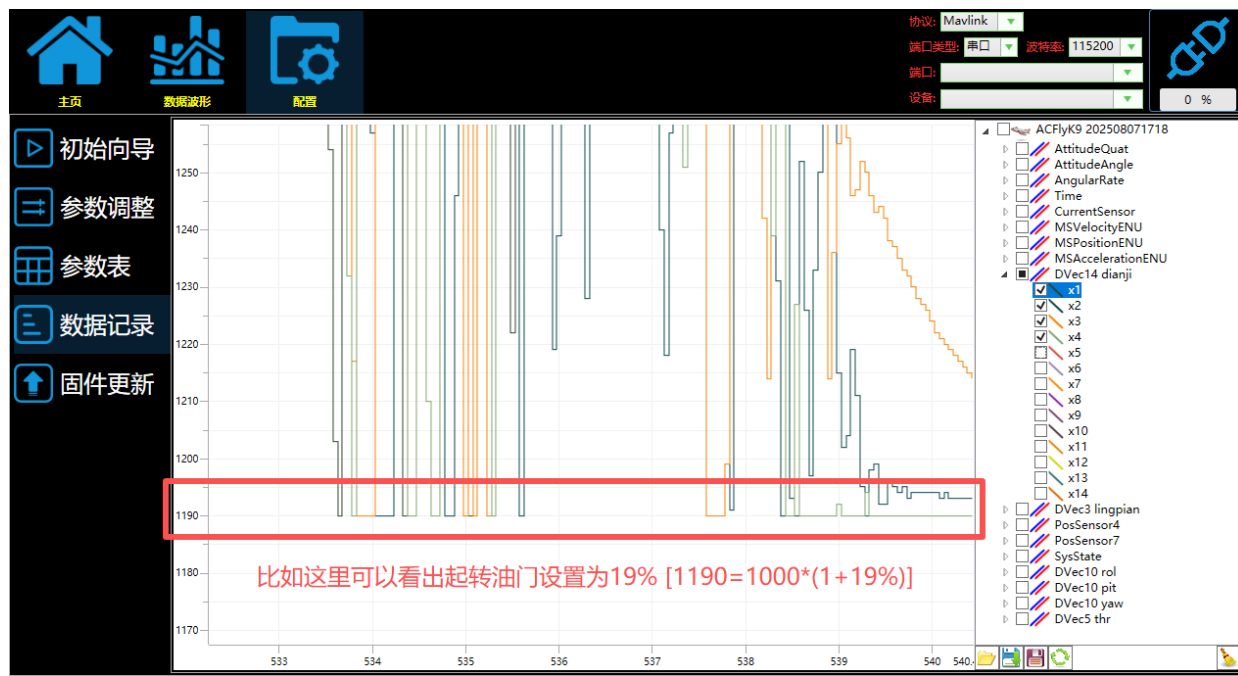
1. 数值对应PosSensor4/6/7/8/9



四、波形分析——电机/电调相关

★ (十) DVec14 dianji 飞控输出给电调的PWM

1. 范围：1000-2000（实际与起转油门等设置有关）。
2. 每个元素（x1到x14）代表一个独立的电调输出值。
3. 看波形时：
 - a) 剧烈波动时的最小值可以看出起转油门设置值，某些电调需高于一定值。
 - b) 若是dianji波形剧烈波动，随后MSPositionENU-z下降，应该是撞到障碍物；若是MSPositionENU-z先下降，dianji波形才波动，则可能是电调本身问题。



四、波形分析——电压电流、遥控、模式

(十一) SysState 系统状态

1. CpuLoad: CPU 占用百分比 (%) 。
2. ★MainBatVolt: 主电池电压 (V) 。
3. MainBatCurrent: 主电池电流 (A) 。
4. MainBatRMPercent: 电池剩余百分比 (剩余容量估算) 。
5. ★RcChan1-4: 遥控通道原始数值。
 - a) RcChan1: 油门 Throttle
 - b) RcChan2: 偏航 yaw
 - c) RcChan3: 俯仰 pitch
 - d) RcChan4: 横滚 roll
6. Flags: 状态位掩码。
7. CpuTemperature: CPU 温度 (°C) 。

四、波形分析——电压电流、遥控、模式

(十一) SysState 系统状态

8. ★flyMode: 飞行模式 (下述名称与地面站对应)

- | | |
|-----------------|-------------|
| a) 1=定高; | o) 23=返航; |
| b) 2=定点; | p) 24=一键降落; |
| c) 3=跟踪; | q) 27=打击; |
| d) 5=绕圈; | |
| e) 6=手动; | |
| f) 7=增稳; | |
| g) 8=半自稳; | |
| h) 10=Offboard; | |
| i) 11=定点 (避障) ; | |
| j) 12=无头; | |
| k) 13=无头 (避障) ; | |
| l) 16=跟随; | |
| m) 20=一键起飞; | |
| n) 22=任务; | |

四、波形分析——底层参数

(十二) DVec10 rol/pit/yaw

1. x1: 期望角速度;
2. x2: 原始角速度;
3. x3: ESO估计的角速度;
4. x4: 期望角加速度;
5. x5: 输出主动力;
6. x6: ESO角加速度;
7. x7: 期望油门输出;
8. x8: 扰动;
9. x9: 实际油门输出;

四、波形分析——底层参数

(十三) DVec5 thr

1. x1: 油门;
2. x2: 悬停油门;

四、波形分析——其他

(十四) Time-FC (FlightController) 飞控时间戳

- 飞控内部时钟，记录每个数据点的时间戳，单位通常是毫秒(ms)。
- 用于确保数据没有“丢帧”（时间戳不连续地猛增）。

